

4.5 因果对称性破缺

版本: 260808

摘要

本文分析因果界的对称性破缺。CI(5)→CI(6) 过渡中的 triality 破缺 $S_3 \rightarrow Z_2$ 产生弱同位旋 $SU(2)$ 和超荷 $U(1)$ 的规范结构。破缺不是人为引入的——它是代数结构变化的必然结果。本文详细分析破缺机制，推导电弱耦合常数的几何形式，并讨论因果箭头的锁定过程。

目 录

- §1 $S_3 \rightarrow Z_2$ 破缺
 - 1.1 破缺机制
 - 1.2 破缺的对称性分析
 - 1.3 破缺的后果
 - 1.4 规范耦合的几何形式
- §2 弱同位旋的几何实现
 - 2.1 双态结构
 - 2.2 弱同位旋与螺旋性的关系
 - 2.3 弱同位旋的代数来源
- §3 因果箭头锁定
 - 3.1 破缺与箭头的关系
 - 3.2 箭头锁定的代数机制
 - 3.3 箭头的不可逆性
 - 3.4 箭头锁定与代数归一化
- §4 对称性破缺的景观依赖性
 - 4.1 破缺的普适性
 - 4.2 耦合强度的景观依赖性
 - 4.3 耦合比值的景观范围
 - 4.4 破缺强度与代数作用量
- §5 破缺的物理后果
 - 5.1 电弱统一
 - 5.2 弱相互作用的手征性

5.3 破缺与质量产生

5.4 破缺的不可逆性

§1 $S_3 \rightarrow Z_2$ 破缺

1.1 破缺机制

$Cl(5) = Mat(4, \mathbb{C})$ 具有完整的 $Spin(8)$ triality S_3 对称。 $Cl(6) = Mat(8, \mathbb{R})$ 回归实结构，triality 降为 Z_3 （循环对称）。

破缺的代数原因： ω_5 （复结构 J ）在 $Cl(6)$ 中不再与所有生成元交换—— $\omega_6 = \omega_5 \cdot e_6$ ， e_6 破坏了 J 的交换性。

具体地，在 $Cl(5)$ 中：

$$[\omega_5, e_i] = 0, \quad \forall i = 1, \dots, 5.$$

但在 $Cl(6)$ 中，新增生成元 e_6 与 ω_5 反交换：

$$\{\omega_5, e_6\} = 0, \quad \Rightarrow \quad [\omega_5, e_6] \neq 0.$$

这使得 ω_5 不再是 $Cl(6)$ 的中心元素——复结构 J 被破缺。

详细推导： $Cl(5) \rightarrow Cl(6)$ 过渡的代数分析

第一步： $Cl(5)$ 的中心结构。 $Cl(5)$ 是奇维 Clifford 代数，其中心为 $\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}\omega_5$ （二维实代数）。 ω_5 与所有生成元交换，充当复结构。

第二步： $Cl(6)$ 的构造。 $Cl(6) = Cl(5) \otimes Cl(1)$ （张量积）。新增生成元 e_6 满足 $e_6^2 = 1$ 和 $\{e_6, e_i\} = 0$ ($i = 1, \dots, 5$)。 $Cl(6)$ 的体积元 $\omega_6 = \omega_5 \cdot e_6$ 。

第三步： ω_5 的中心性丧失。 $\omega_5 e_6 = -e_6 \omega_5$ （因为 $\{\omega_5, e_6\} = 0$ ，来自 ω_5 与 e_6 的 5 次反交换）。因此 $[\omega_5, e_6] = 2\omega_5 e_6 \neq 0$ —— ω_5 不再是 $Cl(6)$ 的中心元素。

第四步：triality 的破缺。 $Spin(8)$ triality S_3 对称依赖 $Cl(5)$ 的复结构。当 ω_5 丧失中心性，triality 的三个等价表示不再等价—— S_3 破缺为 Z_2 （仅保留复共轭对称）。更精确的群论分析见 §1.2。

第五步：与编码轨道的关联。 $Cl(5) \rightarrow Cl(6)$ 过渡对应编码轨道的 $\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{I}$ 段（卷3，定理 3.2.1.01）。triality 破缺是因果界向信息界过渡的代数必然——信息界回归实结构，削弱了因果界的复结构对称性。

1.2 破缺的对称性分析

S_3 是三阶对称群，有 6 个元素：恒等 e 、两个旋转 τ, τ^2 、三个对换 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 。

在 $Cl(5)$ 中， S_3 的三个对换对应 triality 的三种等价表示。破缺后：

对称元素	CI(5) 中	CI(6) 中	状态
恒等 e	保持	保持	完整
旋转 τ, τ^2	保持	破缺	丢失
对换 σ_2	保持	保持 (复共轭)	残余
对换 σ_1, σ_3	保持	破缺	丢失

破缺后只保留 $Z_2 = \{I, \sigma_2\}$ ——复共轭对称性（仅恒等与对换保留）。

详细推导： S_3 群作用的几何实现

S_3 在 T 的矩阵表示上的作用：

- 恒等 $e: T \rightarrow T$ (不变)
- 旋转 $\tau: T \rightarrow P_\tau T P_\tau^\dagger$ (循环置换基底)
- 对换 $\sigma_2: T \rightarrow P_{\sigma_2} T P_{\sigma_2}^\dagger$ (交换 C 和 I 基底)

在 CI(5) 中，三种作用都是 T 的对称性—— T 在三种作用下不变。在 CI(6) 中， e_6 的引入破坏了旋转 τ 的对称性（因为 τ 需要 ω_5 的中心性），但保留了对换 σ_2 的对称性（因为 σ_2 仅涉及复共轭，与 e_6 兼容）。

对比讨论： S_3 破缺 vs 标准手征对称性破缺

标准 QCD 中，手征对称性 $SU(2)_L \times SU(2)_R$ 自发破缺为 $SU(2)_V$ 。 $S_3 \rightarrow Z_2$ 破缺有类似结构：

性质	手征对称性破缺	$S_3 \rightarrow Z_2$ 破缺
原对称群	$SU(2)_L \times SU(2)_R$	S_3
破缺后	$SU(2)_V$	Z_2
破缺类型	自发 (动力学)	显式 (代数)
Goldstone 玻色子	3 个 (π 介子)	无 (离散对称性)
能标	$\Lambda_{\text{QCD}} \sim 200 \text{ MeV}$	Planck 尺度

两者都是对称性破缺，但物理机制不同——手征破缺是动力学的（由 QCD 真空凝聚驱动）， $S_3 \rightarrow Z_2$ 破缺是代数的（由 CI(5) $\rightarrow$ CI(6) 过渡驱动）。

1.3 破缺的后果

定理 4.5.1.01（规范结构涌现）。 $S_3 \rightarrow Z_2$ 破缺产生两个规范结构：

1. Z_2 残余 $\rightarrow U(1)$ 超荷规范（复共轭对称性 $e^{i\phi} \rightarrow e^{-i\phi}$ ）
2. 破缺部分 $S_3/Z_3 \cong Z_2 \rightarrow SU(2)$ 弱同位旋规范（三阶旋转结构的连续提升）

合并： $U(1) \times SU(2)$ 电弱规范结构从 triality 破缺中涌现。

证明。 S_3 的正规子群链为 $S_3 \supset Z_3 \supset \{e\}$ ，商群 $S_3/Z_3 \cong Z_2$ 。破缺 $S_3 \rightarrow Z_2$ 将三阶旋转对称 Z_3 破缺，保留二阶对换对称 Z_2 。

- 残余 Z_2 对应复共轭对称 $e^{i\phi} \rightarrow e^{-i\phi}$ ——提升为连续 $U(1)$ 规范
- 破缺的 Z_3 对应三阶旋转——其破缺产生 $SU(2)$
非阿贝尔规范（三阶结构的连续提升）

两者合并给出 $U(1) \times SU(2)$ 电弱规范结构。■

详细推导：离散对称性到连续规范群的提升

第一步： Z_2 到 $U(1)$ 的提升。 $Z_2 = \{1, -1\}$ 是离散群。在复平面上， $e^{i\phi} \rightarrow e^{-i\phi}$ 是 Z_2 的连续化—— $U(1) = \{e^{i\theta} : \theta \in [0, 2\pi)\}$ 包含 Z_2 作为子群。提升机制： Z_2 的生成元 σ_2 对应 $U(1)$ 的生成元 Q （超荷），满足 $e^{i\pi Q} = \sigma_2$ 。

第二步： Z_3 到 $SU(2)$ 的提升。 $Z_3 = \{1, \omega, \omega^2\}$ ($\omega = e^{2\pi i/3}$) 是离散群。 $SU(2)$ 包含 Z_3 作为子群—— $SU(2)$ 的 120° 旋转对应 Z_3 的生成元。提升机制： Z_3 的三个元素对应 $SU(2)$ 的三个生成元 T_1, T_2, T_3 的某种组合。

第三步：规范群的直积。 $U(1) \times SU(2)$ 是 $Z_2 \times Z_3$ （作为 S_3 的子群）的连续提升。注意 $Z_2 \times Z_3 \cong Z_6$ ，但提升后的连续群是 $U(1) \times SU(2)$ ，不是 $U(6)$ 。这是因为 Z_2 和 Z_3 的提升是独立的—— Z_2 提升为 $U(1)$ ， Z_3 提升为 $SU(2)$ ，两者直积。■

1.4 规范耦合的几何形式

定理 4.5.1.02（电弱耦合常数）。 电弱耦合常数与 Birkhoff 权重的关系：

$$g_1^2 \propto \theta_{\sigma_2} \quad (U(1) \text{ 超荷}), \quad g_2^2 \propto \theta_\tau \quad (SU(2) \text{ 弱同位旋}).$$

代入数值： $g_1^2 \propto 0.009$ ， $g_2^2 \propto 0.209$ 。比值 $g_2^2/g_1^2 \approx 23$ ——弱同位旋耦合远强于超荷耦合。

证明。 $U(1)$ 超荷规范来自 Z_2 残余对称（复共轭），其耦合强度正比于对换权重 θ_{σ_2} 。
 $SU(2)$ 弱同位旋规范来自 Z_3 破缺（旋转 τ ），其耦合强度正比于循环置换权重 θ_τ 。因此 $g_1^2 \propto \theta_{\sigma_2}$ ， $g_2^2 \propto \theta_\tau$ 。■

详细推导：耦合常数的数值与标准模型对比

标准模型中，电弱耦合常数在 M_Z 尺度： $g_1 \approx 0.357$ ， $g_2 \approx 0.652$ 。 $g_2^2/g_1^2 \approx 3.33$ 。我们的几何值 $g_2^2/g_1^2 \approx 23$ 远大于标准模型值。差异原因：几何耦合常数是 Planck 尺度的「裸」耦合，标准模型耦合常数是电弱尺度的「跑动」耦合。重整化群流将高能裸耦合流向低能物理耦合（卷7）。因此 $g_2^2/g_1^2 \approx 23 \rightarrow 3.33$ 的跑动是可能的，但需要完整的 RG 分析（卷7主题）。

对比讨论：几何耦合 vs 标准模型耦合

耦合	几何值	标准模型值 (M_Z)	比值
g_1 ($U(1)$)	$\sqrt{0.009} \approx 0.095$	0.357	0.27
g_2 ($SU(2)$)	$\sqrt{0.209} \approx 0.457$	0.652	0.70
g_2^2/g_1^2	23.2	3.33	7.0

几何耦合与标准模型耦合的比值差异表明：从 Planck 尺度到电弱尺度， $U(1)$ 耦合需要跑动增强（因子约 3.8）， $SU(2)$ 耦合需要跑动增强（因子约 1.4）。 $U(1)$ 跑动快于 $SU(2)$ ，与标准模型 RG 方程的趋势一致（ $U(1)$ 的 β 函数为正， $SU(2)$ 为负）。

§2 弱同位旋的几何实现

2.1 双态结构

Z_3 对称性将因果界纳入循环结构——弱同位旋上下：

$$|+\rangle = P_+|\psi\rangle, \quad |-\rangle = P_-|\psi\rangle.$$

$P_{\pm}$ 是 ω_5 的投影——与物质界的螺旋性分裂共享同一代数结构。

投影算子的定义为：

$$P_{\pm} = \frac{1}{2}(I \pm \omega_5) = \frac{1}{2}(I \pm J).$$

由于 $J^2 = -1$ ， $P_{\pm}^2 = P_{\pm}$ （幂等性）， $P_+ + P_- = I$ （完备性）， $P_+P_- = 0$ （正交性）。

详细推导：投影算子的修正

§4.1 中使用的 $P_{\pm} = \frac{1}{2}(I \pm \omega_5)$ 不完全正交——因为 $J^2 = -1$ ，

$P_+P_- = \frac{1}{4}(I - J^2) = \frac{1}{2}I \neq 0$ 。正确的投影算符应使用 iJ （因为 $(iJ)^2 = 1$ ）：

$P_{\pm} = \frac{1}{2}(I \pm i\omega_5)$ 。此时 $P_+P_- = \frac{1}{4}(I - (iJ)^2) = \frac{1}{4}(I - I) = 0$ 。因此弱同位旋投影算符的正确形式为 $P_{\pm} = \frac{1}{2}(I \pm i\omega_5)$ 。

2.2 弱同位旋与螺旋性的关系

弱同位旋（ $\mathcal{C}$ 扇区）和螺旋性（ $\mathcal{M}$ 扇区）都来自 Clifford 代数的投影结构，但投影对象不同：

性质	螺旋性	弱同位旋
扇区	$\mathcal{M}$ (Cl(3))	$\mathcal{C}$ (Cl(5))
投影	ω_3	ω_5
对称性	Z_3 (半单分裂)	Z_3 (triality 残余)

性质	螺旋性	弱同位旋
物理效应	左右手粒子	上下型轻子
耦合常数	$\propto \theta_I$	$\propto \theta_\tau$

两者的代数结构相同（都是 Z_2 投影），但物理效应不同——螺旋性区分左右手，弱同位旋区分上下型。这种「同构不同效」反映了 Clifford 代数的层级结构。

详细推导：同构不同效的代数根源

螺旋性投影 $P_\pm^M = \frac{1}{2}(I \pm i\omega_3)$ 作用在物质界 ($Cl(3)$) 上。弱同位旋投影 $P_\pm^C = \frac{1}{2}(I \pm i\omega_5)$ 作用在因果界 ($Cl(5)$) 上。两者形式相同（都是 $i\omega$ 的投影），但 ω_3 和 ω_5 是不同的代数元素—— ω_3 是 $Cl(3)$ 的体积元， ω_5 是 $Cl(5)$ 的体积元。这导致相同的投影结构产生不同的物理效应。

2.3 弱同位旋的代数来源

弱同位旋 $SU(2)$ 来自 S_3 破缺前的 Z_3 旋转对称。 Z_3 的三个元素 $\{e, \tau, \tau^2\}$ 对应三阶循环置换，破缺后提升为 $SU(2)$ 的三个生成元 $\{T_1, T_2, T_3\}$ ：

$$T_k = \frac{1}{2}\sigma_k, \quad [T_i, T_j] = i\epsilon_{ijk}T_k,$$

其中 σ_k 是 Pauli 矩阵。 $SU(2)$ 的三维结构来自 Z_3 的三阶性——三个群元素对应三个生成元。

数值验证：弱同位旋的能级分裂

ω_5 的本征值为 $\pm i$ ，因此 P_+ 投影到本征值 $+i$ 的子空间（上型）， P_- 投影到本征值 $-i$ 的子空间（下型）。能级分裂 $\Delta E = 2|\text{Im}(\lambda_2)| \approx 2 \times 0.181 = 0.362$ （自然单位）。在 Planck 能量单位下， $\Delta E \approx 4.42 \times 10^{18}$ GeV——远超电弱尺度 ($\sim 10^2$ GeV)，表明弱同位旋的代数根源在 Planck 尺度。

§3 因果箭头锁定

3.1 破缺与箭头的关系

$S_3 \rightarrow Z_2$ 破缺不仅产生规范结构，还锁定因果箭头的方向。锁定机制如下：

1. 破缺前： S_3 对称允许三种等价的因果序——无优选方向
2. 破缺后： Z_2 保留对换因果序——正向和反向
3. Birkhoff 耗散： $|\lambda_{2,3}| < 1$ 选择正向——熵增方向

因此因果箭头的方向由 Birkhoff 耗散的符号确定（熵增），而箭头的存在性由 triality 破缺确定。两者共同锁定因果场的时间方向。

3.2 箭头锁定的代数机制

箭头锁定的代数机制可以精确描述：

- S_3 对称： τ （三循环）将 $\sigma_M \rightarrow \sigma_C \rightarrow \sigma_I \rightarrow \sigma_M$ ，三个方向等价——无箭头
- Z_2 残余： σ_2 （对换）将 $\sigma_C \leftrightarrow \sigma_I$ ，只有两个方向——箭头出现
- Birkhoff 耗散： $\theta_{\sigma_2} \ll \theta_\tau$ 使 $\sigma_C \rightarrow \sigma_I$ 方向占优——箭头锁定

破缺将三向对称降为双向对称，耗散选择其中一个方向——这是因果箭头锁定的完整机制。

详细推导：箭头锁定的群论条件

箭头锁定的充要条件是 $\theta_\tau > \theta_{\sigma_2}$ （循环置换权重大于对换权重）。在我们的位置， $\theta_\tau \approx 0.209$ ， $\theta_{\sigma_2} \approx 0.009$ ， $\theta_\tau/\theta_{\sigma_2} \approx 23.2 \gg 1$ 。这使 $M \rightarrow C \rightarrow I$ 方向（通过循环置换）占优于 $C \leftrightarrow I$ 方向（通过对换）。箭头从物质界流向因果界再流向信息界——不可逆。

反之，如果 $\theta_\tau < \theta_{\sigma_2}$ ，箭头方向反转——信息界流向因果界。这在景观的某些区域可能发生（信息界主导的区域）。

3.3 箭头的不可逆性

箭头锁定后，因果场的演化方向不可逆——反向演化需要恢复 S_3 对称，即需要 $\theta_{\sigma_2} = \theta_\tau = \theta_I = 1/3$ （对称点）。但在我们的位置 $\theta_{\sigma_2} \approx 0.009 \neq 1/3$ —— S_3 对称不可恢复，箭头不可逆。

对比讨论：因果箭头不可逆 vs 热力学不可逆

标准热力学中，不可逆性来自熵增原理，但微观可逆性（Liouville 定理）使宏观不可逆性成为统计近似。因果箭头不可逆性的区别：

性质	热力学不可逆	因果箭头不可逆
来源	统计（分子混沌）	代数（ $S_3 \rightarrow Z_2$ 破缺）
微观可逆	是（Liouville 定理）	否（代数结构锁定）
恢复条件	长时间 Poincaré 回归	不可能（ $\theta_k \neq 1/3$ ）
Loschmidt 悖论	存在	不存在

因果箭头不可逆性解决了 Loschmidt 可逆性悖论——不可逆性不是统计近似，而是代数结构的必然结果。

3.4 箭头锁定与代数归一化

代数归一化 $2pC^3 + C^2 = 1$ 保证了 $\theta_{\sigma_2} \neq \theta_\tau$ ——即 S_3 对称不被恢复。如果代数归一化允许 $\theta_{\sigma_2} = \theta_\tau = \theta_I = 1/3$ ，则 S_3 对称恢复，箭头消失。因此代数归一化是箭头锁定的必要条

件。

§4 对称性破缺的景观依赖性

4.1 破缺的普适性

$S_3 \rightarrow Z_2$ 破缺是 $\text{Cl}(5) \rightarrow \text{Cl}(6)$ 过渡的代数必然——在景观的所有位置都发生。因此电弱规范结构 $U(1) \times SU(2)$ 在所有世界中都存在。

4.2 耦合强度的景观依赖性

虽然规范结构普适，但耦合强度依赖于 θ_k （景观位置）：

- $g_1^2 \propto \theta_{\sigma_2}$ ：超荷耦合随景观位置变化
- $g_2^2 \propto \theta_\tau$ ：弱同位旋耦合随景观位置变化

不同世界的电弱耦合强度不同——但规范结构相同。

4.3 耦合比值的景观范围

耦合比值 $g_2^2/g_1^2 = \theta_\tau/\theta_{\sigma_2}$ 的景观范围：

- 对称点： $\theta_\tau = \theta_{\sigma_2} = 1/3$, $g_2^2/g_1^2 = 1$ （无破缺）
- 我们的位置： $g_2^2/g_1^2 \approx 0.209/0.009 \approx 23$ （强破缺）
- 极端点： $\theta_{\sigma_2} \rightarrow 0$, $g_2^2/g_1^2 \rightarrow \infty$ （完全破缺）

我们的位置 $g_2^2/g_1^2 \approx 23$ 是中等破缺——弱同位旋耦合远强于超荷耦合，但两者都非零。

4.4 破缺强度与代数作用量

破缺强度 $\theta_\tau/\theta_{\sigma_2}$ 与代数作用量 $S(\sigma)$ 的关系：

$$\frac{\theta_\tau}{\theta_{\sigma_2}} \propto \frac{\sigma_C^*}{\sigma_I^*} = \frac{0.210603}{0.011484} \approx 18.3.$$

破缺强度与编码权重比成正比——因果界与信息界的权重差异越大，破缺越强。在我们的位置，权重比 ≈ 18.3 ，对应中等偏强的破缺。

数值验证：破缺强度的量级

破缺强度 $\theta_\tau/\theta_{\sigma_2} \approx 23.2$ 与编码权重比 $\sigma_C^*/\sigma_I^* \approx 18.3$ 的差异（约 27%）来自 Birkhoff 混合矩阵的结构—— θ_τ 和 θ_{σ_2} 不仅依赖于 σ_C^* 和 σ_I^* ，还依赖于 $\sigma_{\mathcal{M}}^*$ 和代数归一化 C 。完整的函数关系在卷3（定理 3.1.1.01）中给出。

§5 破缺的物理后果

5.1 电弱统一

$U(1) \times SU(2)$ 电弱规范结构从 triality 破缺中涌现——电弱统一是代数结构的自然结果，不需要额外假设。

电弱统一的几何来源：

规范群	来源	耦合常数	几何权重
$U(1)$	Z_2 残余	$g_1^2 \propto \theta_{\sigma_2} \mid \approx 0.009 \mid$	
$SU(2)$	Z_3 破缺	$g_2^2 \propto \theta_\tau \mid \approx 0.209 \mid$	

对比讨论：几何电弱统一 vs 标准电弱统一

标准电弱统一理论 (Glashow-Weinberg-Salam) 中， $SU(2)_L \times U(1)_Y$ 是外部假设的规范群。几何电弱统一中，规范群从 triality 破缺中涌现。

性质	标准电弱统一	几何电弱统一
规范群来源	外部假设	$S_3 \rightarrow Z_2$ 破缺
耦合常数	实验输入	几何推导 (θ_k)
Weinberg 角	$\sin^2 \theta_W \approx 0.231$	$\theta_{\sigma_2}/(\theta_\tau + \theta_{\sigma_2}) \approx 0.041$
统一能标	$\sim 10^{16}$ GeV (GUT)	Planck 尺度

几何 Weinberg 角 $\sin^2 \theta_W^{\text{geo}} \approx 0.041$ 远小于标准模型值 0.231——这再次表明需要 RG 跑动将 Planck 尺度的几何值流向电弱尺度的物理值。

5.2 弱相互作用的手征性

Z_2 残余对称性使弱相互作用具有手征性——只作用于左旋粒子。手征性的几何来源：

- 螺旋性投影 $P_\pm = \frac{1}{2}(I \pm \omega_3)$ 将粒子分为左旋和右旋
- 弱同位旋投影 $P_\pm = \frac{1}{2}(I \pm \omega_5)$ 将粒子分为上型和下型
- 两者通过 $\text{Cl}(3) \rightarrow \text{Cl}(5)$ 过渡耦合——弱相互作用只作用于左旋粒子

手征性不是外部引入的——它是 triality 破缺后 Z_3 残余对称性的几何后果。

详细推导：手征性的代数条件

弱相互作用作用于左旋粒子的代数条件是： $[P_-^M, P_+^C] = 0$ (左旋投影与上型投影兼容)。

验证： $P_-^M = \frac{1}{2}(I - i\omega_3)$, $P_+^C = \frac{1}{2}(I + i\omega_5)$ 。

$[P_-^M, P_+^C] = \frac{1}{4}[I - i\omega_3, I + i\omega_5] = \frac{1}{4}(-i[\omega_3, I] + i[I, \omega_5] - i^2[\omega_3, \omega_5]) = \frac{1}{4}[\omega_3, \omega_5]$ 。由于 ω_3 和 ω_5 属于不同的 Clifford 代数 ($\text{Cl}(3)$ 和 $\text{Cl}(5)$)，它们通过编码轨道相关联。 $[\omega_3, \omega_5] = 0$

当且仅当 $Cl(3)$ 嵌入 $Cl(5)$ 时 ω_3 与 ω_5 交换。在自然嵌入下， ω_3 与 ω_5 交换（因为 $\omega_5 = \omega_3 \cdot e_4 e_5$ ， ω_3 与 e_4, e_5 反交换两次得正）。因此 $[P_-^M, P_+^C] = 0$ ——左旋与上型兼容。

5.3 破缺与质量产生

电弱对称性破缺产生质量——但这不是本文讨论的自发破缺（Higgs 机制），而是代数破缺（ $Cl(5) \rightarrow Cl(6)$ 过渡）。代数破缺是更根本的——它产生规范结构本身，而 Higgs 机制是在已有规范结构上的进一步破缺。

质量产生的代数机制：

- 破缺前 ($Cl(5)$)：所有轻子无质量（复结构 J 保护）
- 破缺后 ($Cl(6)$)： J 被破缺，轻子获得质量
- 质量大小 $\propto$ 破缺强度 $\propto \theta_\tau / \theta_{\sigma_2}$

对比讨论：代数破缺 vs Higgs 机制

性质	Higgs 机制	代数破缺
破缺类型	自发对称性破缺	显式代数破缺
破缺对象	$SU(2)_L \times U(1)_Y \rightarrow U(1)_{em}$	$S_3 \rightarrow Z_2$
质量产生	汤川耦合 + Higgs VEV	代数结构变化
Goldstone 玻色子	3 个（被 $W^\pm, Z$ 吃掉）	无
Higgs 粒子	有	无（代数破缺无需 Higgs）
能标	246 GeV	Planck 尺度

代数破缺是更根本的——它产生规范结构本身，而 Higgs 机制是在已有规范结构上的二次破缺。代数破缺解释了「为什么有规范结构」，Higgs 机制解释了「为什么规范玻色子有质量」。

5.4 破缺的不可逆性

$S_3 \rightarrow Z_2$ 破缺是不可逆的——一旦 $Cl(5) \rightarrow Cl(6)$ 过渡发生， S_3 对称不可恢复。这与因果箭头的不可逆性一致——破缺和箭头都是代数结构的单向演化。

详细推导：不可逆性的代数证明

S_3 对称恢复的条件是 ω_5 恢复 $Cl(6)$ 中的中心性——即 $[\omega_5, e_6] = 0$ 。但 $\{\omega_5, e_6\} = 0$ 是 Clifford 代数的刚性关系——不可改变。因此 S_3 对称的恢复在代数上是不可能的。这与 Higgs 机制的可逆性（高温恢复对称性）形成对比——代数破缺是永久性的，自发破缺是可逆的。

定理索引

编号	内容	证明状态
定理 4.5.1.01	规范结构涌现定理	已证（本文§1.3）
定理 4.5.1.02	电弱耦合常数的几何形式	已证（本文§1.4）

跨卷引用

引用	卷/定理	内容
Born 归一化	卷0 定理 0.2.1.01	$\Delta\lambda_i \propto \sqrt{\sigma_i}$
Birkhoff 不动点	卷0 定理 0.3.1.01	$\sigma^* = T\sigma^*$
代数归一化	卷0 定理 0.4.1.01	$2pC^3 + C^2 = 1$
Cl(3) 螺旋性	3.1 §1.3	ω_3 投影
Birkhoff 混合矩阵	卷3 定理 3.1.1.01	$T = \theta_I I + \theta_\tau P_\tau + \theta_{\sigma_2} P_{\sigma_2}$
编码轨道过渡	卷3 定理 3.2.1.01	$\text{Cl}(5) \rightarrow \text{Cl}(6)$
因果场密度	卷4.1 定理 4.1.1.01	$\rho_{\mathcal{C}} = 3\sigma_{\mathcal{C}}$
熵单调性	卷4.2 定理 4.2.2.01	$dS_{\mathcal{C}}/dt \geq 0$
$\mathcal{C}$ - $\mathcal{I}$ 互信息	卷4.3 定理 4.3.1.01	$I(\mathcal{C}; \mathcal{I}) = \theta_{\sigma_2} H(\sigma^*)$
信息场衰减	卷5 定理 5.1.2.01	$\Gamma_{\text{geo}} \cdot \rho_{\mathcal{I}}$
电弱 RG 跑动	卷7	耦合常数重整化群流

参考文献

- Dixon, *SU(2) × U(1) electroweak theory*, in Review of Particle Physics
- Gilkey, *Invariance Theory, the Heat Equation, and the Atiyah-Singer Index Theorem*
- Weinberg, *The Quantum Theory of Fields*, Vol. II, Cambridge University Press